

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

**Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей**

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 08

Дисциплина: Архитектура компьютера

**«Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов»**

Студент: Пириев Керем
Группа: НПИбд 02–25

Москва, 2026 г.

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов, фильтрации текста, перенаправлением ввода-вывода и управлением процессами.

Выполнение работы

```
ls /etc > file.txt  
ls ~ >> file.txt
```

```
kerem@fedora:~$ mkdir ~/lab08  
kerem@fedora:~$ cd ~/lab08  
kerem@fedora:~/lab08$ ls /etc > file.txt  
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~ >> file.txt  
kerem@fedora:~/lab08$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anacrontab  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
at.deny  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
ceph  
chromium  
chrony.conf  
cifs-utils  
cockpit  
colord  
containers  
cpupower-service.conf  
credstore  
credstore.encrypted  
cron.d  
cron.daily  
cron.deny  
cron.hourly  
cron.monthly  
crontab  
cron.weekly
```

2. Фильтрация строк с расширением .conf

```
grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

```
Шаблоны
kerem@fedora:~/lab08$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
kerem@fedora:~/lab08$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
```

3. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву с

```
ls ~ | grep "^с"
```

```
xattr.conf
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
kerem@fedora:~/lab08$
```

4. Вывод содержимого /etc/h* через less

ls /etc | grep "h" | less

```
anthy-unicode.conf
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bluetooth
ceph
chromium
chrony.conf
cron.hourly
cron.monthly
csh.cshrc
csh.login
cupshelpers
dhcp
DIR_COLORS.lightbgcolor
ethertypes
fish
gshadow
gshadow-
host.conf
hostname
hosts
hp
httpd
ld.so.cache
libssh
machine-id
nsswitch.conf
plymouth
redhat-release
shadow
shadow-
shells
speech-dispatcher
ssh
thermald
Trolltech.conf
usb_modeswitch.conf
whois.conf
~
(END)
```

5. Запуск фонового процесса find

`find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &`

```
kerem@fedora:~/lab08$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 15444
kerem@fedora:~/lab08$
```

6. Удаление logfile

`rm ~/logfile`

```
kerem@fedora:~/lab08$ rm ~/logfile
[1]+  Выход 1                  find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null
kerem@fedora:~/lab08$ ls ~/logfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/kerem/logfile': Нет такого файла или каталога
kerem@fedora:~/lab08$
```

7. Управление процессом gedit

`gedit &`

```
kerem@fedora:~/lab08$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G      4,4G      43G      10% /
devtmpfs           1,9G          0      1,9G          0% /dev
tmpfs              2,0G       92K      2,0G          1% /dev/shm
tmpfs              781M      1,5M      780M          1% /run
tmpfs              1,0M          0      1,0M          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G      7,6M      1,9G          1% /tmp
/dev/sda3          48G      4,4G      43G      10% /home
/dev/sda2          2,0G      373M      1,5G      21% /boot
tmpfs              1,0M          0      1,0M          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M      160K      391M          1% /run/user/1000
kerem@fedora:~/lab08$
```

```
kerem@fedora:~/lab08$ ps aux | grep gedit
kerem      15734  0.0   0.0 231292  2548 pts/0    S+   00:50   0:00 grep --color=auto gedit
kerem@fedora:~/lab08$
```

8. Анализ дискового пространства

`find ~ -type d`

```
kerem@fedora:~/lab08$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G      4,4G      43G      10% /
devtmpfs           1,9G      0          1,9G      0% /dev
tmpfs              2,0G      92K        2,0G      1% /dev/shm
tmpfs              781M      1,5M      780M      1% /run
tmpfs              1,0M      0          1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G      7,6M      1,9G      1% /tmp
/dev/sda3          48G      4,4G      43G      10% /home
/dev/sda2          2,0G      373M      1,5G      21% /boot
tmpfs              1,0M      0          1,0M      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M      160K      391M      1% /run/user/1000
kerem@fedora:~/lab08$
```

```
kerem@fedora:~/lab08$ find ~ -type d
/home/kerem
/home/kerem/.mozilla
/home/kerem/.mozilla/extensions
/home/kerem/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/kerem/.mozilla/plugins
/home/kerem/.mozilla/firefox
/home/kerem/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/kerem/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/kerem/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/minidumps
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/crashes
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/crashes/events
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/security_state
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/idb
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1451318868ntouromlalnodry--epcr.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupsah.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1657114595AmcateirvtiSty.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2823318777ntouromlalnodry--naod.files
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/temporary
/home/kerem/.mozilla/firefox/xnc4hnbe.default-release/storage/default
```

Выводы

В ходе работы изучены и практически освоены следующие команды и концепции:

- `grep` – фильтрация строк по шаблону;
- `find` – поиск файлов и каталогов;
- `df`, `du` – анализ дискового пространства;
- `ps`, `kill` – управление процессами;
- Перенаправление ввода-вывода (`>`, `>>`, `2>`);
- Конвейеры (`|`);
- Фоновый режим выполнения (`&`).

Все действия выполнялись в созданном каталоге `~/lab08`, что обеспечило организованную структуру работы.

Ответы на контрольные вопросы (полностью сохранены)

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

`stdin (0), stdout (1), stderr (2).`

2. Разница между `>` и `>>`?

`>` – перезапись файла, `>>` – добавление в конец.

3. Что такое конвейер?

Передача вывода одной команды на ввод другой (`|`).

4. Процесс vs программа?

Программа – статичный код на диске. Процесс – выполняющийся экземпляр программы.

5. PID и GID?

PID – идентификатор процесса. GID – идентификатор группы процесса.

6. Управление задачами?

Команда `jobs; fg, bg, kill %номер.`

7. `top` и `htop`?

`top` – монитор процессов в реальном времени. `htop` – улучшенная версия с цветами и мышью.

8. Команда поиска файлов?

`find`. Примеры: `find ~ -name "*.txt", find /etc -type d.`

9. Поиск по содержимому?

Да, `grep -r "текст" /путь.`

10. Свободное место на диске?

`df -h`

11. Размер домашнего каталога?

`du -sh ~`

12. Удаление зависшего процесса?

Найти PID через `ps aux | grep имя`, затем `kill PID` или `kill -9 PID`.

